



Học viện Công nghệ MCI

TỐI ƯU DASHBOARD CHẤT LƯỢNG & SỐ HOÁ QUY TRÌNH VẬN HÀNH



MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA DỰ ÁN



KIỂM SOÁT VÒNG ĐỜI

Theo dõi chính xác thời hạn review của 306 quy trình dựa trên mức độ rủi ro (Minor, Moderate, Major). Tự động cảnh báo quá hạn.



ĐO LƯỜNG TUÂN THỦ

Tích hợp kết quả từ MS Forms để đo lường tỷ lệ Đọc & Hiểu quy trình của từng nhân sự, giúp BGĐ chấm điểm thi đua Khoa/Phòng.



TRUY XUẤT TỨC THÌ

Gắn trực tiếp link lưu trữ OneDrive của từng quy trình lên giao diện Dashboard để y bác sĩ tra cứu ngay lập tức.

THỰC TRẠNG & VẬN HÀNH



QUẢN LÝ THỦ CÔNG

Quản lý bằng Excel rời rạc. Rất khó để Ban Giám đốc nhìn ra ngay quy trình nào đang quá hạn nếu không filter từng cột thủ công.



ĐIỂM MÙ TUẦN THỦ

File kết quả MS Forms nằm độc lập. BGĐ không thể đối chiếu xem nhân viên khoa nào đang lười đọc quy trình mới ban hành.



TRA CỨU PHÂN MẢNH

File Excel quản lý hạn ở một nơi, file PDF/Word quy trình gốc lại nằm ở OneDrive. Y bác sĩ mất nhiều thời gian tra cứu chéo.



PHẦN 1: KIẾN TRÚC & GIẢI PHÁP

Bóc tách hạ tầng hiện tại và Đề xuất giải pháp Power BI tự động hóa.

PHÂN TÍCH HẠ TẦNG YÊU CẦU

-  **Môi trường mạng:** Đóng kín (Closed Network). Dữ liệu bảo mật cao, bắt buộc chạy trên network nội bộ của bệnh viện.
-  **Hệ sinh thái lưu trữ:** Bệnh viện đang sử dụng Microsoft 365 (OneDrive lưu file cứng, MS Forms làm bài test, Excel làm Database).
-  **Công cụ phân tích:** Sử dụng Microsoft Power BI để đồng bộ sinh thái.
-  **Môi trường code:** Lập trình thông qua phần mềm **Ultraviewer** truy cập thẳng vào máy tính nội bộ của viện.

GIẢI PHÁP 1: TÍNH HẠN THEO RỦI RO



Thuật toán DAX tự động: Thay vì cộng tay, Power BI sẽ tự động cộng dồn thời gian dựa trên cột **Effective Date** kết nối với phân loại **RISK**.



Quy chuẩn vòng đời y khoa: Minor (Hiệu lực 3 năm), Moderate (Hiệu lực 2 năm), Major (Hiệu lực 1 năm).



Bộ lọc (Slicer) thông minh: Dashboard trang bị công cụ lọc theo Tháng/Năm. BGĐ chỉ cần 1 cú click để lọc ra toàn bộ quy trình cần review gấp.

GIẢI PHÁP 2: TÍCH HỢP ĐỌC HIỂU

100%

MAPPING DỮ LIỆU

POWER QUERY DATA MODELING

Thay vì xem 2 file rời rạc, MCI sử dụng Power Query để "map" (kết nối) File Quản lý và File MS Formas lại với nhau.

Khóa chính (Primary Key) là **Điều số văn bản / Mã Quy trình**.
Hệ thống sẽ ngay lập tức đối chiếu và tính ra được Tỷ lệ % nhân sự đã hoàn thành bài test đọc hiểu theo từng Khoa/Phòng.

GIẢI PHÁP 3: TRUY XUẤT ONEDRIVE

-  **Tích hợp Web URL:** Biến giao diện Dashboard không chỉ là nơi xem biểu đồ tĩnh, mà trở thành Cổng thông tin (Portal) tương tác.
-  **Cơ chế "1-Click Access":** Trong bảng danh sách quy trình quá hạn, các đường link sẽ được nhúng trực tiếp vào tên văn bản.
-  **Bảo mật luồng truyền:** Khi click link, hệ thống mở trực tiếp file quy trình gốc đang lưu trữ an toàn trên ổ đĩa **OneDrive** nội bộ của Bệnh viện mà không đi qua bên thứ 3.

PHẦN 2: PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT

Thiết lập bảo mật cấp dòng (RLS) và phương thức làm việc cách ly chuẩn Y tế.

PHÂN QUYỀN BẢO MẬT CẤP DÒNG (RLS)

BAN GIÁM ĐỐC & P. QLCL

QUYỀN TOÀN CẢNH (Master View)

Có quyền Admin cấp cao nhất. Nhìn thấy toàn cảnh dữ liệu, tỷ lệ tuân thủ và tình trạng hết hạn của toàn bộ 306 quy trình trên tất cả các khoa phòng.

CÁC TRƯỞNG KHOA / PHÒNG

QUYỀN CỤC BỘ (Local View)

Chỉ được phép xem Dashboard với dữ liệu đã được lọc sẵn thuộc về chính khoa của mình. Hoàn toàn bị ẩn (Masking) dữ liệu của các khoa phòng khác.

PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CÁCH LY



KHÔNG COPY DỮ LIỆU

MCI cam kết không tải, copy hay lưu trữ bất kỳ file Excel/Quy trình nào của Bệnh viện trên máy tính cá nhân.



ULTRAVIEWER ONLY

100% công việc thiết kế, viết code DAX và xử lý Power Query sẽ được thao tác từ xa qua Ultraviewer.



GIÁM SÁT IT

Toàn bộ phiên làm việc của kỹ sư MCI trên máy trạm của viện sẽ được đặt dưới sự giám sát của IT Bệnh viện.

PHẦN 3: PHẠM VI & LỘ TRÌNH

Minh bạch khối lượng công việc và Kế hoạch chạy nước rút
(Sprint) trong 3 tuần.

CHỐT PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE OF WORK)

- **Xử lý Data:** Import & Map 2 file Excel (Hạn quy trình + Đọc hiểu MS Forms).
- **Logic Y Khoa:** Cấu hình thuật toán tính vòng đời theo phân loại RISK.
- **Dashboard PBI:** Biểu đồ trực quan, Slicer lọc thời gian, tích hợp link OneDrive.
- **Phân quyền (RLS):** Thiết lập RLS cho Trưởng Khoa & BGĐ.
- **Chi phí License:** Không chịu chi phí mua tài khoản Microsoft 365 / PBI Pro nếu viện thiếu.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (SPRINT 3 TUẦN)

TUẦN 2

Thiết kế biểu đồ
UI/UX & Tích hợp link
OneDrive

BÀN GIAO

Golive & Bắt đầu
Hypercare Support (1
Tháng)

TUẦN 1

Data Modeling & Xử
lý Logic cộng hạn rủi
ro (ETL)

TUẦN 3

Phân quyền RLS &
Chạy kiểm thử (UAT)

CHI TIẾT LỘ TRÌNH LÀM VIỆC (P.1)

GIAI ĐOẠN	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
Tuần 1 Data & Logic	- Khởi tạo kết nối Ultraviewer vào máy tính Bệnh viện. - Import & làm sạch 2 file Excel (File 306 QT & File MS Forms).
Tuần 2 Visualization	- Lập trình DAX cộng hạn quy trình dựa trên Effective Date & RISK. - Xây dựng giao diện Dashboard chính (Thống kê số lượng, Tỷ lệ hết hạn). - Tích hợp Báo cáo Tỷ lệ đọc hiểu theo từng Khoa. - Kích hoạt tính năng Web URL nổi thẳng lên kho lưu trữ OneDrive. - Gửi bản Demo lần 1 cho Phòng QLCL.

CHI TIẾT LỘ TRÌNH LÀM VIỆC (P.2)

GIAI ĐOẠN	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
Tuần 3 Security & UAT	- Phân quyền Row-Level Security (RLS) cho BGĐ và Trưởng khoa. - Chạy nghiệm thu kiểm thử (UAT) dữ liệu thực tế cùng Phòng QLCL. - Tinh chỉnh UI/UX lần cuối và Báo cáo hoàn thành hệ thống.
Sau Golive Handover	- Bàn giao File PBIX gốc và Tài liệu hướng dẫn sử dụng (System Manual). - Kích hoạt gói bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật trong tháng đầu tiên vận hành thực tế

PHẦN 5: ĐỒNG HÀNH SAU TRIỂN KHAI

Bảo trì, Chuyển giao tri thức và Tối ưu hóa liên tục.

CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ MCI SOLUTIONS



BẢO TRÌ & TOÀN VỆ

Chạy kịch bản kiểm tra (Integrity Check) định kỳ để đảm bảo các file Excel tổng hợp không bị đứt gãy kết nối với hệ thống gốc.



CHUYỂN GIAO TRI THỨC

Tổ chức Workshop hướng dẫn sử dụng Dashboard và cung cấp tài liệu để bệnh viện chủ động training cho nhân sự y tế mới.



TỐI ƯU HÓA LIÊN TỤC

Sau 3 tháng vận hành, chúng tôi sẽ dựa trên Feedback của y bác sĩ để tùy chỉnh, gọt giũa lại các chỉ số cho phù hợp nhất.

PHẦN 4: NGÂN SÁCH & ĐÀO TAO

Cấu trúc chi phí linh hoạt và Chính sách hỗ trợ bệnh viện sau triển khai.

CẤU TRÚC NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

Ố đ

PHÍ BẢN QUYỀN MỚI

TỐI ƯU NGÂN SÁCH TUYỆT ĐỐI

- Bệnh viện Hoàn Mỹ hoàn toàn không phải tốn thêm bất kỳ chi phí nào để mua License phần mềm ngoài do chúng tôi đã thiết kế giải pháp tận dụng triệt để hệ sinh thái Microsoft hiện có.
- Ngân sách là **Trọn gói (Fixed-Cost)**. *Lưu ý: Báo giá đã bao gồm phụ phí OT (Làm thêm giờ ngoài hành chính) để đáp ứng cam kết tiến độ chạy nước rút trong đúng 3 tuần của BGĐ.*

- Giai đoạn 1: Data Modeling & ETL Logic
- Giai đoạn 2: Tạo Dashboard & Nâng Cấp Thiết Kế (Premium UI/UX)
- Giai đoạn 3: Chạy Thử & Góp Ý (UAT & Revisions)
- Giai đoạn 4: Đồng Hành Sát Sao Sau Golive (Hypercare Support)

70,000,000

Phí thực hiện dự án

TẠI SAO LỰA CHỌN MCI SOLUTIONS?

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ 5 TRONG 1

Quản lý tập trung thông tin dịch vụ, nội dung và thanh toán trên một nền tảng duy nhất:



1. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chuẩn hóa dữ liệu toàn hệ thống. Tạo, cập nhật và theo dõi xuyên suốt thông tin doanh nghiệp (Mã ID, trạng thái hoạt động, thông tin liên hệ).



3. QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Số hóa và phân loại kho tài liệu (Hướng dẫn sử dụng, biểu mẫu, nghiệp vụ). Hỗ trợ gắn tài liệu theo nhóm dịch vụ và kiểm soát quyền hiển thị.



2. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Khai báo loại dịch vụ, phân bổ thời gian áp dụng, theo dõi trạng thái hoạt động và liên kết chặt chẽ từng dịch vụ với các doanh nghiệp tương ứng.



4. QUẢN LÝ VIDEO

Quản trị thư viện truyền thông. Quản lý trực tiếp các video đào tạo, hướng dẫn; dễ dàng cập nhật đường dẫn và liên kết video với từng nhóm nội dung.



5. QUẢN LÝ THANH TOÁN

Đảm bảo minh bạch tài chính. Theo dõi chính xác phương thức thanh toán, lịch sử giao dịch và trạng thái đối soát của từng doanh nghiệp.

KẾ HOẠCH BÀN GIAO & ĐÀO TẠO (KNOWLEDGE TRANSFER)



BÀN GIAO TÀI LIỆU

Cung cấp Sổ tay Vận hành kỹ thuật (System Manual), Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary) và cấu trúc phân quyền RLS để Bệnh viện lưu trữ nội bộ.



ĐÀO TẠO IT ADMIN

Hướng dẫn đội ngũ IT Bệnh viện cách bảo trì luồng Power Query, phân quyền SharePoint và xử lý sự cố (Troubleshoot) cơ bản.



ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG CUỐI

Tổ chức Workshop hướng dẫn các Điều dưỡng trưởng, Trưởng khoa cách sử dụng MS Forms và đọc hiểu các chỉ số trên Dashboard.

HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO (NEXT STEPS)

1. KÝ KẾT (BẢO MẬT)

Hai bên tiến hành ký kết Thỏa thuận Bảo mật Thông tin Y tế (NDA) trước khi đội ngũ chuyên gia MCI tiếp cận bất kỳ hệ thống dữ liệu nào của Bệnh viện.

2. ĐÁNH GIÁ (AUDIT) HỆ THỐNG

Bệnh viện Hoàn Mỹ xuất Cấu trúc dữ liệu (Headers/Schema) của file HMC. Đồng thời cấp quyền Admin tạm thời để MCI khảo sát hệ sinh thái Microsoft 365.

3. TRÌNH BÀY DEMO (PoC)

MCI xây dựng và trình bày Bản Demo (Proof of Concept) kết nối dữ liệu giả lập dựa trên cấu trúc thật để chứng minh năng lực hiển thị và luồng cảnh báo.

4. CHỐT HỢP ĐỒNG & SOW

Thống nhất Phạm vi công việc chi tiết (Scope of Work), chốt Ngân sách theo từng Giai đoạn và Ký kết Hợp đồng chính thức để Khởi động dự án.



THANK YOU